

智能算法及应用

带容量约束的车辆路径问题求解

带容量约束的车辆路径问题（CVRP）

CVRP（Capacitated Vehicle Routing Problem）是经典车辆路径问题，要求在以下限制条件下为多个客户点设计最优路线：

- **容量约束：**每辆车有最大载重量（或体积），客户需求总和不能超过车辆容量。
- **单一服务：**每个客户仅由一辆车访问一次。
- **中心仓库：**所有车辆从同一仓库出发并返回。
- **核心目标：**通常为最小化总行驶距离或使用的车辆数，以降低运输成本。

带容量约束的车辆路径问题（CVRP）

参数与符号说明：

符号	含义
$V = \{0\} \cup C$	所有节点集合（0=仓库， C =客户节点）
K	车队总车辆数（已知或未知）
d_{ij}	节点 $i \rightarrow j$ 的距离
q_i	客户 i 的需求量（仓库 $q_0 = 0$ ）
Q	每辆车的容量限制（假设车辆均相同）

带容量约束的车辆路径问题 (CVRP)

决策变量:

$$x_{ij}^k = \begin{cases} 1, & \text{车辆 } k \text{ 行驶 } i \rightarrow j \text{ 的边} \\ 0, & \text{其他情况} \end{cases}$$

$$i, j \in V, k \in \{1, 2, \dots, K\}$$

目标函数: 最小化所有车辆的总行驶距离。

$$\min \sum_{k=1}^K \sum_{i \in V} \sum_{j \in V} d_{ij} \cdot x_{ij}^k$$

带容量约束的车辆路径问题（CVRP）

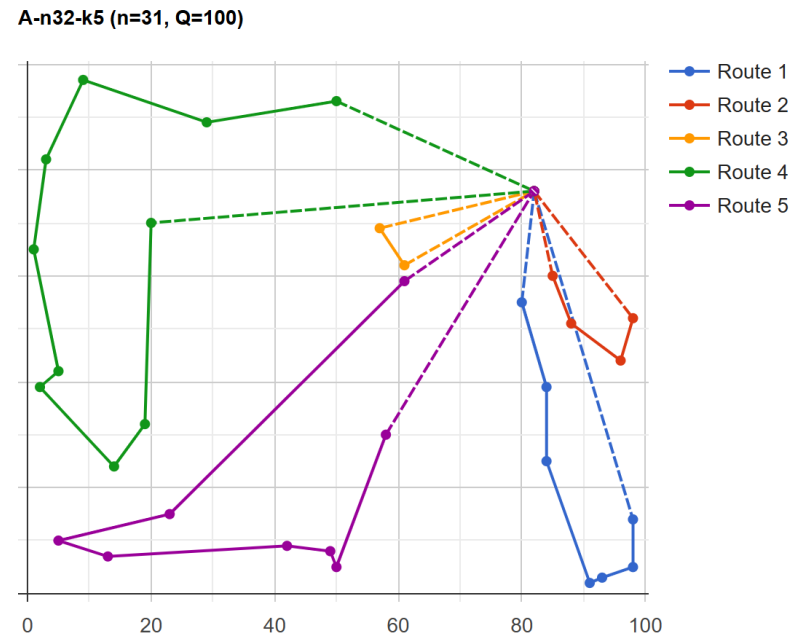
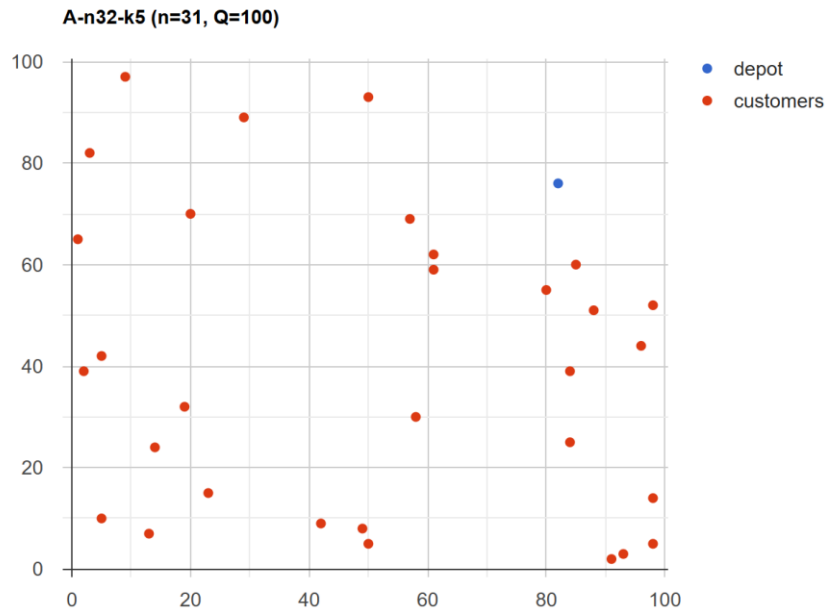
约束条件：

约束类型	数学公式	直白解释
每辆车容量限制	$\sum_{i \in V} \sum_{j \in C} q_j x_{ij}^k \leq Q \quad (\forall k)$	每辆车装载的货物不超过容量上限
客户唯一服务	$\sum_{k=1}^K \sum_{i \in V} x_{ij}^k = 1 \quad (\forall j \in C)$	每个客户仅被一辆车访问一次
车辆起点约束	$\sum_{j \in C} x_{0j}^k = 1 \quad (\forall k)$	每辆车 必须 从仓库出发
车辆终点约束	$\sum_{i \in C} x_{i0}^k = 1 \quad (\forall k)$	每辆车 必须 返回仓库
流量平衡	$\sum_{i \in V} x_{ih}^k = \sum_{j \in V} x_{hj}^k \quad (\forall h \in C, \forall k)$	车辆到达客户后需离开，不能停留

CVRPLIB

CVRPLIB - All Instances

测试Set A (Augerat, 1995), 共27个实例, 问题规模32~80



测试规则

- 算法不限，算法参数设置不限，也可自行设计新算法或者改进算法
- 对所有问题应使用一套算法/参数，不可针对不同的问题进行手动微调（自适应调整是可以的）
- 需自行编写算法代码，不可调相关算法库，编程语言用C++

- 请务必保证测试过程满足上述要求
- 否则将只给及格分

测试规则

- 算法的计算限制：
最多50000次目标值的评估 (MaxFEs=50000)

任何完整性解的成本计算均记为1次评估，包含：

- ✓ 初始种群生成
- ✓ 交叉/变异后的子代
- ✓ 局部搜索过程生成的每个候选解
-

- 示例1：采用纯遗传算法求解，种群规模50，迭代次数1000，总评估次数为 $50 \times 1000 = 50000$ ，符合要求。
- 示例2：采用遗传算法+局部搜索算法求解，种群规模50，迭代次数1000，不符合要求。局部搜索时的成本计算需要纳入，如局部搜索消耗了20000次评估，则遗传算法部分只允许30000次评估。

测试规则

- 求解完成后，对每个实例报道**相对百分比误差 (Optimality Gap)**：

$$\text{误差 (\%)} = \left(\frac{\text{学生解目标值} - \text{已知最优解目标值}}{\text{已知最优解目标值}} \right) \times 100$$

- 对每个实例**运行25次**得到统计值，按要求填入结果模版。

- 请务必保证测试过程满足上述要求
- 否则将只给及格分

测试规则

- 排名规则：
 - a) 对每个实例的计算结果排一次序，首先对比误差的平均值，平均值一样时才对比最优值；
 - b) 求出各小组算法在各个实例上的平均排名，排名最小者为冠军，其次为亚军，

提交规则

- 5-6人一组，提交.zip压缩包，包含
 - a) 1-3页文档（PDF格式、不要超页），包含两部分内容：
 - 小组成员介绍，包括姓名、学号、分工和小组自评分（要求组内平均分为90，且最高分-最低分不小于8分）
 - 算法介绍，应包括算法流程、伪代码、参数设置等内容
 - b) 按模版填写的实验结果数据（Excel格式）
 - c) 相关代码文件夹

提交规则

- 提交地址：
<https://send2me.cn/aloCSDXN/R4yUxAwcEAPlKQ>
- 截止时间：2025-04-13 20:00:00 (No Extension!!)